在边缘人工智能中应用英飞凌XENSIV™雷达

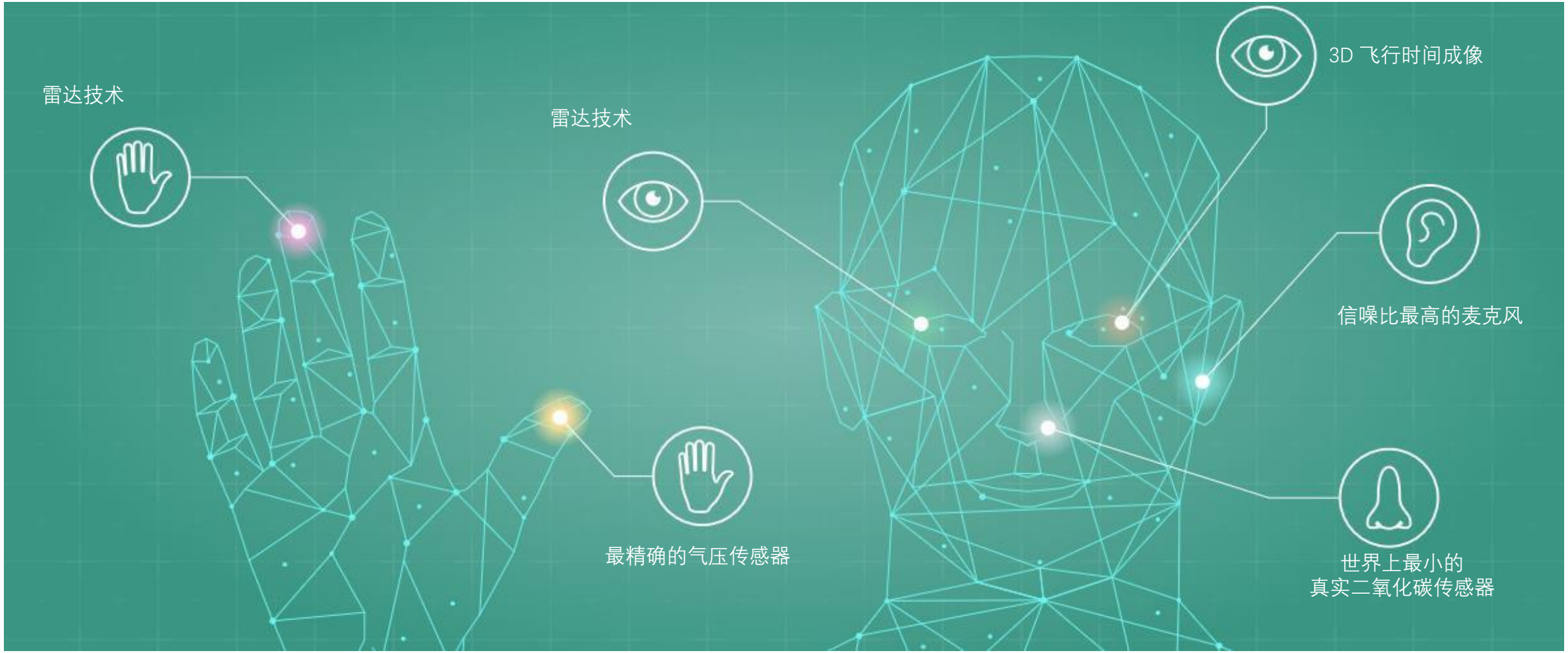
Zhou Terry

2025 年 3 月

restricted

英飞凌 XENSIV™ 传感器-赋予事物以人类的感官
使我们的生活更轻松

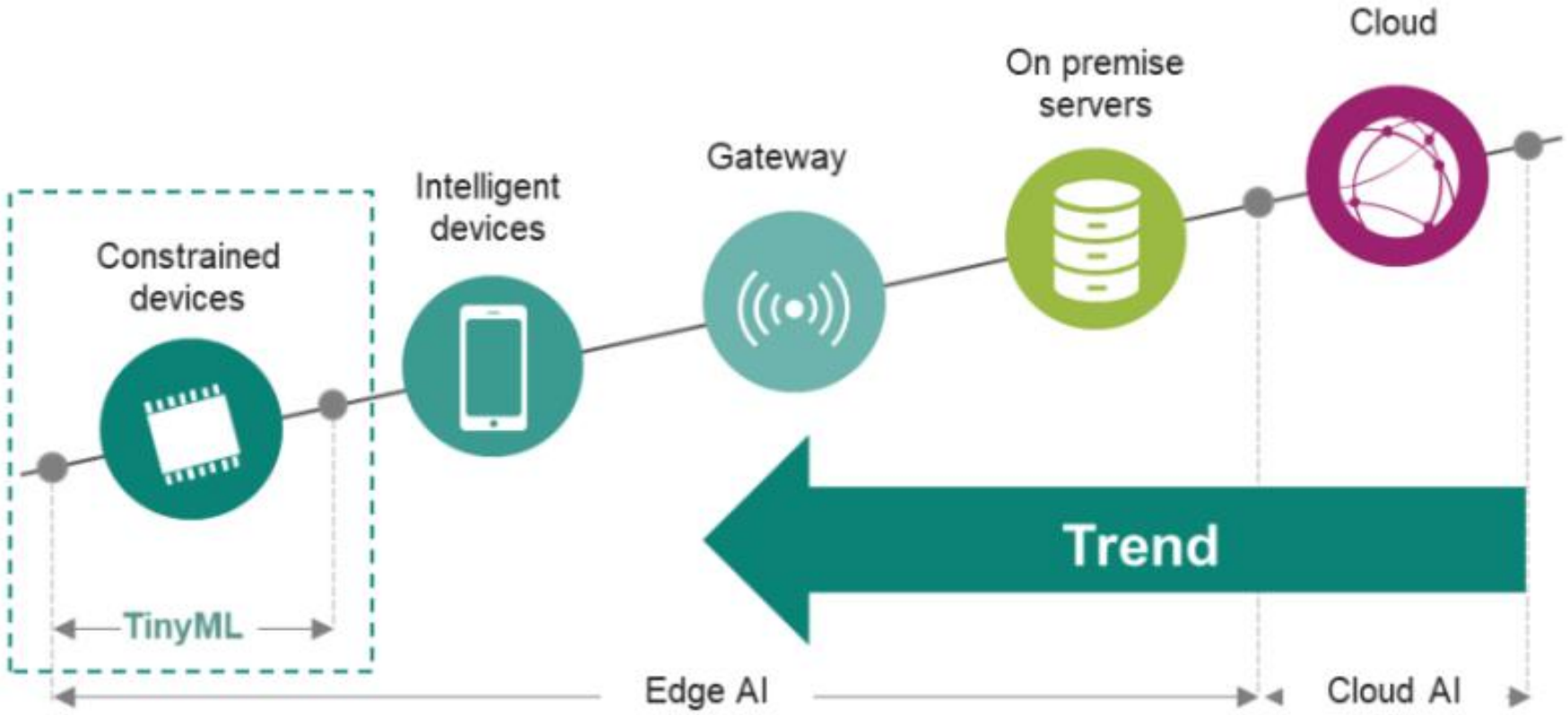
英飞凌 XENSIV™ 传感器采用行业领先的技术，精度极高。它们非常适合汽车、工业和消费市场的各种客户应用。



Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

人工智能在不同层面得到实施，边缘人工智能趋势明显

实时性要求和能效要求，在靠近设备中传感器的边缘端进行大量的人工智能处理。



<u>边缘人工智能的主要优势</u>

- ✓ 无需互联网连接
- ✓ 低延迟和实时响应
- ✓ 优化能效
- ✓ 提高安全性和数据私密性
- ✓ 降低成本

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

提供世界一流的边缘人工智能

imagimob
An Infineon Technologies Company

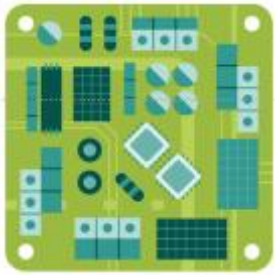
Infineon

- 端到端机器学习软件解决方案可让公司快速、轻松地为产品添加边缘人工智能。
- DEEPCRAFT™ 是英飞凌针对英飞凌硬件进行优化的全新边缘人工智能软件和工具产品。

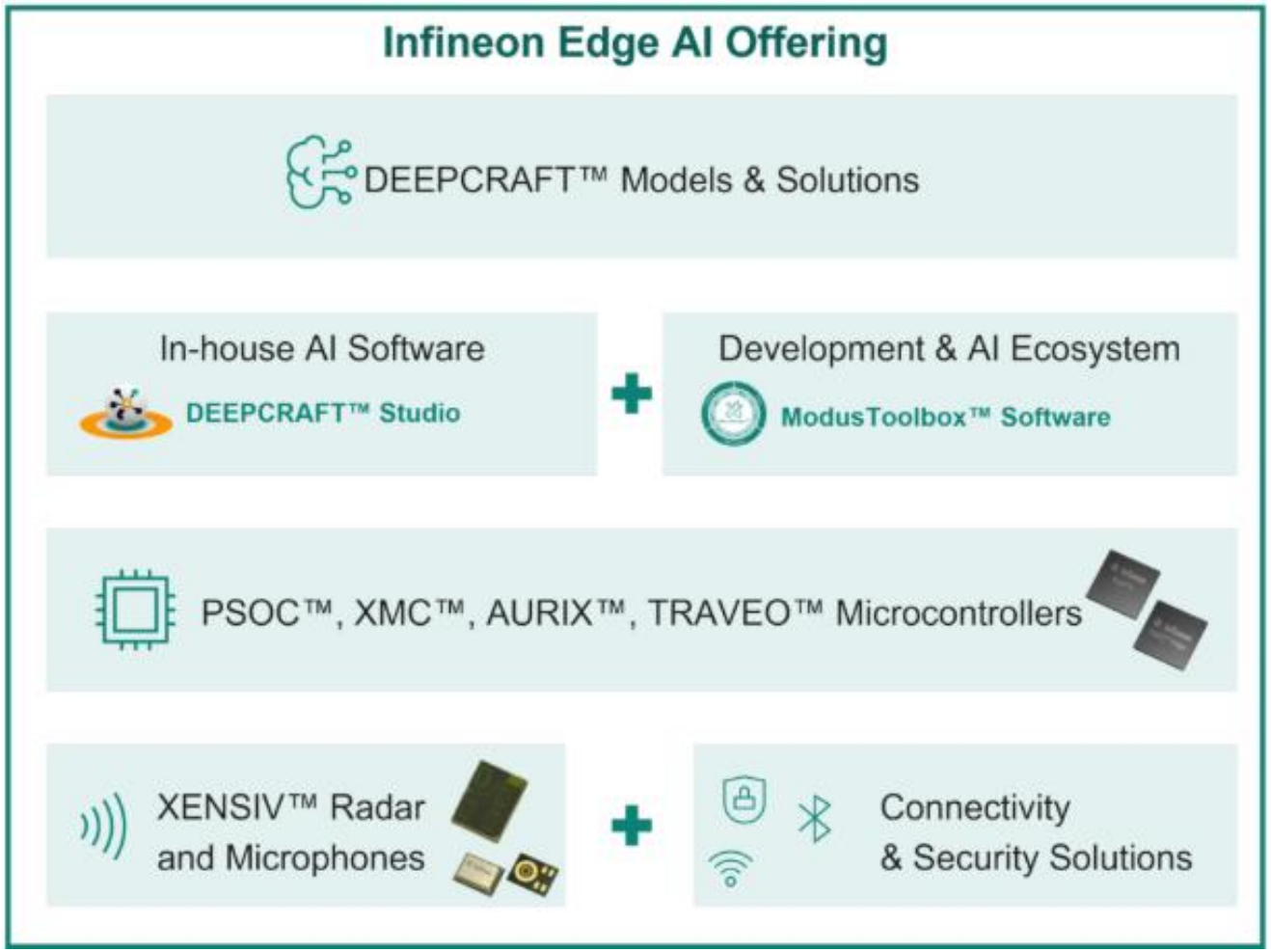
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/software/deepcraft-edge-ai-solutions/

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

英飞凌提供的边缘人工智能解决方案



评估套件



原型机

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/get-started-with-AI/

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

我们提供从ML模型开发到嵌入式软件的全过程，并提供灵活使用方式

建立新的自定义模型 | 或 | 自带模型 | 或 | 购买 DEEPCRAFT™ 就绪模型

模型培训 - 使用 DEEPCRAFT™ Studio

数据采集 → 预处理 → 模型训练

Data Import
Data Capture
Data Generation
Data Augmentation
Data Labeling
Preprocessor / Feature extractor selection
Model Training
Model Validation

模型优化 - 使用 DEEPCRAFT™ Studio

优化

Quantization
Target Optimizations
Code Generation

在英飞凌硬件上部署模型

.c .a

部署时使用 ModusToolbox™ 或 AURIX™ Development Studio

Target Device Test and Validation
Field Deployment

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

为什么使用英飞凌 XENSIV™ 雷达进行边缘人工智能？

雷达功能强大

- 雷达可以感知距离、速度、角度、呼吸和心率、手势检测、人员跟踪等等！
- 雷达性能参数可调整
- **雷达具有多功能性和灵活性！**

雷达探测穿越障碍物

- 雷达波能穿透所有非导电材料
- 雷达传感器可隐藏在最终产品中，使产品设计更具灵活性
- **雷达传感器是不侵犯隐私的！**

物联网雷达

- 小尺寸
- 低功耗
- 集成天线 (AIP)
- 高度集成，可灵活连接不同的外部 MCU
- **英飞凌 XENSIV™ 雷达专为物联网量身定制**

雷达坚固耐用

- 雷达可在阳光、黑暗和所有其他照明条件下工作
- 雷达不受雾气、灰尘和温度的影响
- 雷达传感器无需维护
- **雷达具有环境适应力**

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

采用英飞凌 XENSIV™ 雷达的边缘人工智能 - 使用案例

Gesture recognition

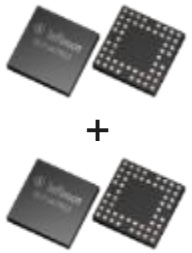
Fall detection

Material detection

- 音乐播放设备的手势检测：播放/暂停音乐、在曲目间导航、为小如耳塞的设备调节音量。
- 居家设备中的跌倒检测：设备可检测是否有人意外跌倒并需要帮助。
- 机器人技术中的表面检测：优化扫地机器人的使用。
- 无限可能

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

英飞凌 XENSIV™ 雷达产品组合

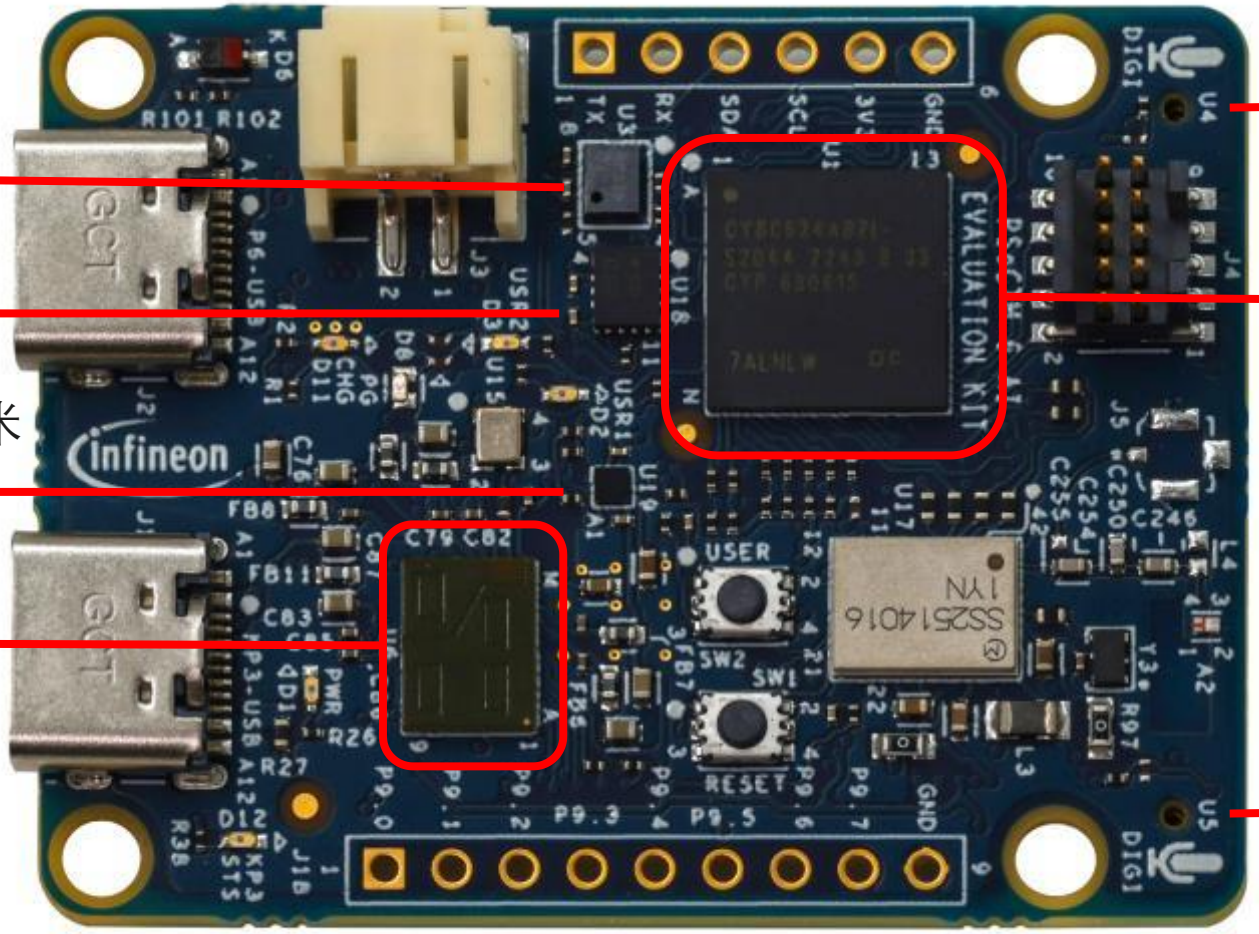
	1Tx / 1Rx		1Tx / 3Rx	2Tx / 2Rx	2Tx / 4Rx
60GHz	替代PIR 3.3x6.5 mm² **BGT60LTR11AIP** 多普勒雷达 **内置天线**	 4.05x4.05 mm² **BGT60UTR11AIP** FMCW 雷达 **内置天线**	 5x6.5 mm² **BGT60TR13C** FMCW 雷达 **内置天线**		 6x6 mm² **BGT60ATR24C** FMCW 雷达 **外部天线**
24GHz	 *2.4 x 2.4 毫米* **BGT 24LTR11**			 *3.6 x 3.6 毫米* **BGT24LTR22**	 **级联** **BGT24LTR22**

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

PSOC™ 6 AI 评估套件是一款专注于机器学习 (ML) 的硬件平台

45 毫米

35 毫米



DPS368

IMU Sensor

Magnetometer

BGT60TR13C

IM72D128

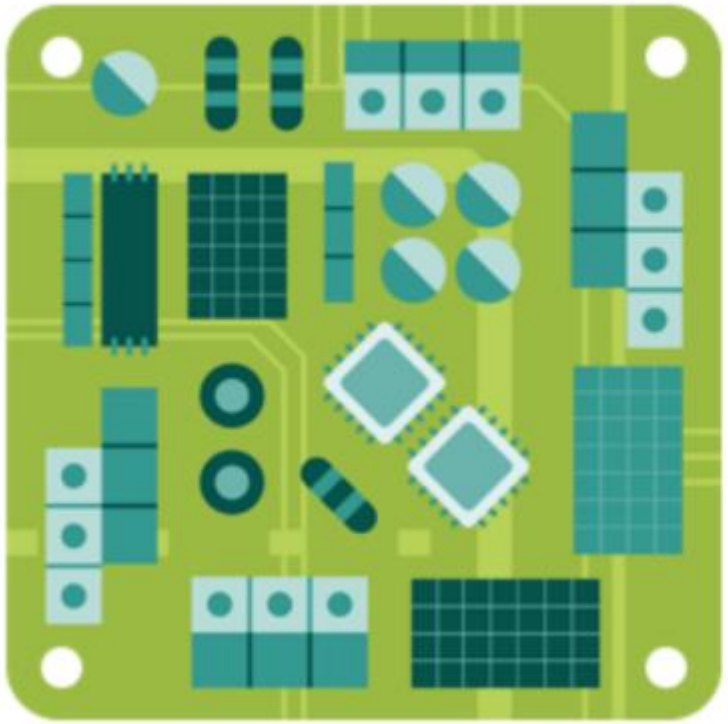
PSOC™ 6 MCU

IM72D128

https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/cy8ckit-062s2-ai/

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

PSOC™ 6 AI 评估套件目标用例



- Gesture recognition
- Audio Classification
- Presence Detection
- Movement recognition
- Endless possibilities

Copyright © Infineon Technologies AG 2025. All rights reserved.

infineon